

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC HUẾ**  
**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT**

**ĐỀ TÀI:**

**PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẢNH BÁO NGẬP NƯỚC VỚI ESP32**

**Huế, tháng 4 năm 2026**

## DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

| Viết tắt | Tiếng Anh                                   | Tiếng việt                              |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ADC      | Analog-to-Digital Converter                 | Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số |
| AO       | Analog Output                               | Ngõ ra tương tự                         |
| DAC      | Digital-to-Analog Converter                 | Bộ chuyển đổi tín hiệu số sang tương tự |
| DC       | Direct Current                              | Dòng điện một chiều                     |
| DO       | Digital Output                              | Ngõ ra số                               |
| GPIO     | General Purpose Input/Output                | Các chân vào/ra đa mục đích             |
| I2C      | Inter-Integrated Circuit                    | Mạch tích hợp liên kết                  |
| IC       | Integrated Circuit                          | Mạch tích hợp                           |
| PWM      | Pulse Width Modulation                      | Điều chế độ rộng xung                   |
| SCL      | Serial Clock Line                           | Đường truyền xung nhịp                  |
| SDA      | Serial Data Line                            | Đường truyền dữ liệu                    |
| SPI      | Serial Peripheral Interface                 | Giao diện ngoại vi nối tiếp             |
| SRAM     | Static Random-Access Memory                 | Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên tĩnh         |
| UART     | Universal Asynchronous Receiver/Transmitter | Bộ truyền nhận nối tiếp bất đồng bộ     |

## MỤC LỤC

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....                           | 1  |
| 1.1 Lý do chọn đề tài.....                                 | 1  |
| 1.2 Mục tiêu đề tài .....                                  | 1  |
| 1.3 Phạm vi nghiên cứu.....                                | 1  |
| 1.4 Phương pháp thực hiện.....                             | 1  |
| CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU THIẾT BỊ VÀ LINH KIỆN .....           | 2  |
| 2.1. Vi điều khiển ESP32 .....                             | 2  |
| 2.2. Cảm biến mực nước .....                               | 4  |
| 2.3. Còi báo động (Buzzer) và Đèn LED .....                | 5  |
| 2.4. Ứng dụng Telegram và Telegram Bot API .....           | 5  |
| CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG .....                          | 8  |
| 3.1 Sơ đồ khối hệ thống .....                              | 8  |
| 3.2. Nguyên lý hoạt động: .....                            | 8  |
| 3.3. Thiết kế phần cứng:.....                              | 8  |
| 3.4. Thiết kế phần mềm:.....                               | 9  |
| 3.5. Thiết kế giao diện.....                               | 10 |
| CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ VẬN HÀNH ..... | 10 |
| 4.1. Thiết lập môi trường mô phỏng trên Wokwi.....         | 10 |
| 4.2. Xây dựng mã nguồn điều khiển .....                    | 11 |
| 4.3. Kết quả thực nghiệm .....                             | 11 |
| CHƯƠNG 5: HƯỚNG ĐÁNH GIÁ VÀ PHÁT TRIỂN .....               | 12 |
| 5.1. Kết quả đạt được .....                                | 12 |
| 5.2. Ưu điểm và Nhược điểm .....                           | 13 |
| 5.3. Hướng phát triển đề tài.....                          | 13 |
| CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN.....                                    | 13 |
| TÀI LIỆU THAM KHẢO .....                                   | 15 |

## **A. PHẦN MỞ ĐẦU**

### **CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI**

#### **1.1 Lý do chọn đề tài**

Trong những năm gần đây, tình hình biến đổi khí hậu diễn ra phức tạp, gây ra các hiện tượng mưa lớn kéo dài và ngập lụt cục bộ tại các đô thị. Tại các khu vực như thành phố Huế, việc nắm bắt kịp thời thông tin nước dâng là cực kỳ quan trọng để bảo vệ tài sản và phương tiện. Công nghệ IoT (Internet of Things) cho phép chúng ta xây dựng các hệ thống giám sát tự động với chi phí thấp nhưng hiệu quả cao. Vì vậy, đề tài **“Phát triển hệ thống cảnh báo ngập nước với ESP32”** được lựa chọn để giải quyết nhu cầu thực tế này.

#### **1.2 Mục tiêu đề tài**

- Thiết kế hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 để giám sát mực nước.
- Tích hợp cảm biến để phát hiện trạng thái ngập lụt.
- Gửi thông báo cảnh báo tức thời qua ứng dụng Telegram khi phát hiện sự cố.
- Mô phỏng hoạt động chính xác trên nền tảng Wokwi.

#### **1.3 Phạm vi nghiên cứu**

Đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng hệ thống cảnh báo ngập nước tự động trong phạm vi mô hình mô phỏng, phục vụ cho mục đích học tập và nghiên cứu tại Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế.

- Thiết bị điều khiển: Sử dụng vi điều khiển ESP32 làm bộ xử lý trung tâm để thu thập và truyền tải dữ liệu.
- Cảm biến: Sử dụng cảm biến mực nước(hoặc biến trở mô phỏng giá trị mực nước) để phát hiện trạng thái ngập lụt.
- Thiết bị ngoại vi: Sử dụng LED và còi chip (Buzzer) để phát tín hiệu cảnh báo tại chỗ.
- Môi trường mô phỏng: Triển khai thiết kế và chạy thử nghiệm trên nền tảng Wokwi.
- Kênh truyền tin: Sử dụng Telegram Bot API để gửi thông báo khẩn cấp đến điện thoại người dùng thông qua Internet.

#### **1.4 Phương pháp thực hiện**

- **Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:**  
Tìm hiểu các tài liệu về Internet of Things (IoT) và kiến trúc vi điều khiển

ESP32. Nghiên cứu nguyên lý hoạt động của cảm biến mực nước và cách chuyển đổi tín hiệu Analog sang Digital (ADC) trên ESP32. Tìm hiểu giao thức HTTPS và cách thức hoạt động của Telegram Bot API để lập trình gửi tin nhắn tự động.

- **Phương pháp thiết kế hệ thống:**

Xây dựng sơ đồ khối bao gồm: Khối cảm biến, Khối xử lý trung tâm (ESP32) và Khối cảnh báo (Loa, LED, Telegram). Thiết kế mạch kết nối giữa ESP32 với các thiết bị ngoại vi trên Wokwi đảm bảo tính logic và an toàn điện.

- **Phương pháp mô phỏng và thực nghiệm:**

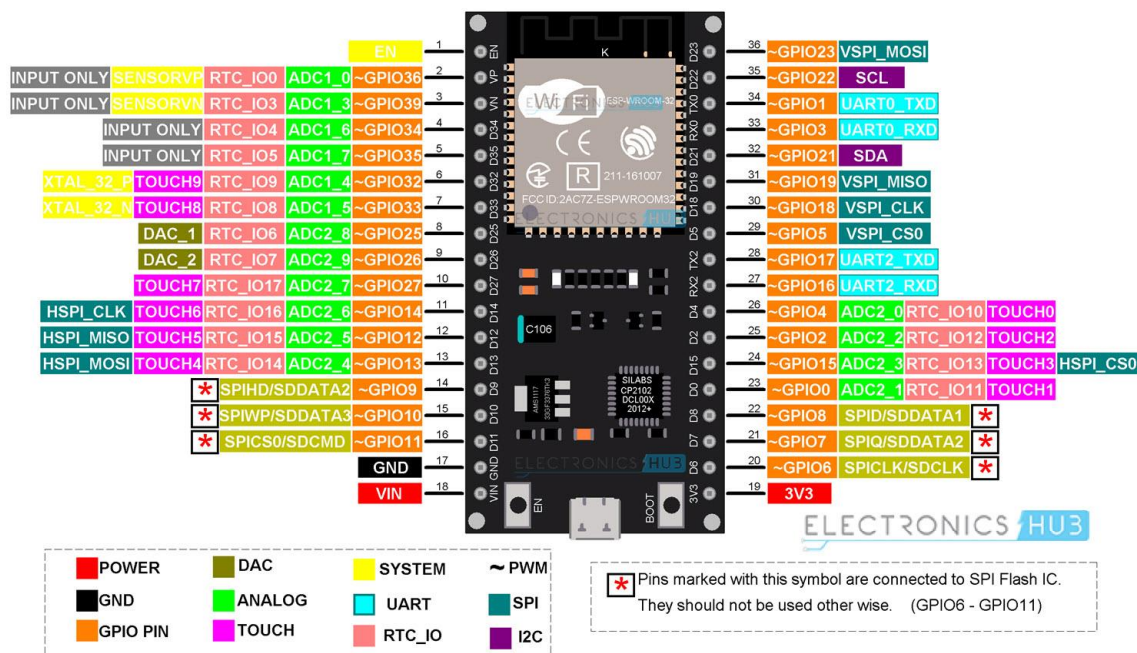
Lập trình mã nguồn bằng ngôn ngữ C/C++ trên môi trường Arduino IDE hoặc Wokwi. Thực hiện kiểm tra, hiệu chỉnh ngưỡng (threshold) phát hiện ngập và đánh giá độ trễ của tin nhắn gửi về Telegram trước khi hoàn thiện tiểu luận.

## B. PHẦN NỘI DUNG

### CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU THIẾT BỊ VÀ LINH KIỆN

#### 2.1. Vi điều khiển ESP32

ESP32 là một vi điều khiển tích hợp WiFi và Bluetooth, được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng IoT nhờ khả năng xử lý mạnh mẽ và chi phí thấp. ESP32 có nhiều chân GPIO, hỗ trợ giao tiếp analog và digital, phù hợp để kết nối với nhiều loại cảm biến và thiết bị ngoại vi. Bộ vi điều khiển ESP32 được sản xuất bởi Espressif Systems và được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng khác nhau như IoT, robot và tự động hóa.



Hình 2.1. Sơ đồ các chân của ESP32

|                          |                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thông số kỹ thuật        | ESP32                                                                                          |
| Vi xử lý trung tâm (CPU) | Tensilica Xtensa Dual-Core 32-bit LX6                                                          |
| Tốc độ xung nhịp         | 160 MHz đến 240 MHz                                                                            |
| Bộ nhớ RAM (SRAM)        | 520 KB                                                                                         |
| Bộ nhớ Flash             | 4 MB                                                                                           |
| Wi-Fi                    | 802.11 b/g/n (Wi-Fi 2,4GHz)                                                                    |
| Bluetooth                | Bluetooth v4.2 BR/EDR và BLE                                                                   |
| Điện áp hoạt động        | 3.3V                                                                                           |
| Số lượng chân GPIO       | 34 chân                                                                                        |
| Chuẩn giao tiếp hỗ trợ   | 3x UART, 3x SPI, 2x I2C, 2x I2S, CAN bus                                                       |
| Bộ chuyển đổi tín hiệu   | 18 kênh ADC (12-bit) và 2 kênh DAC (8-bit)                                                     |
| Tính năng tích hợp khác  | Điều chế độ rộng xung (PWM), cảm biến chạm điện dung (Touch sensor), cảm biến Hall (từ trường) |

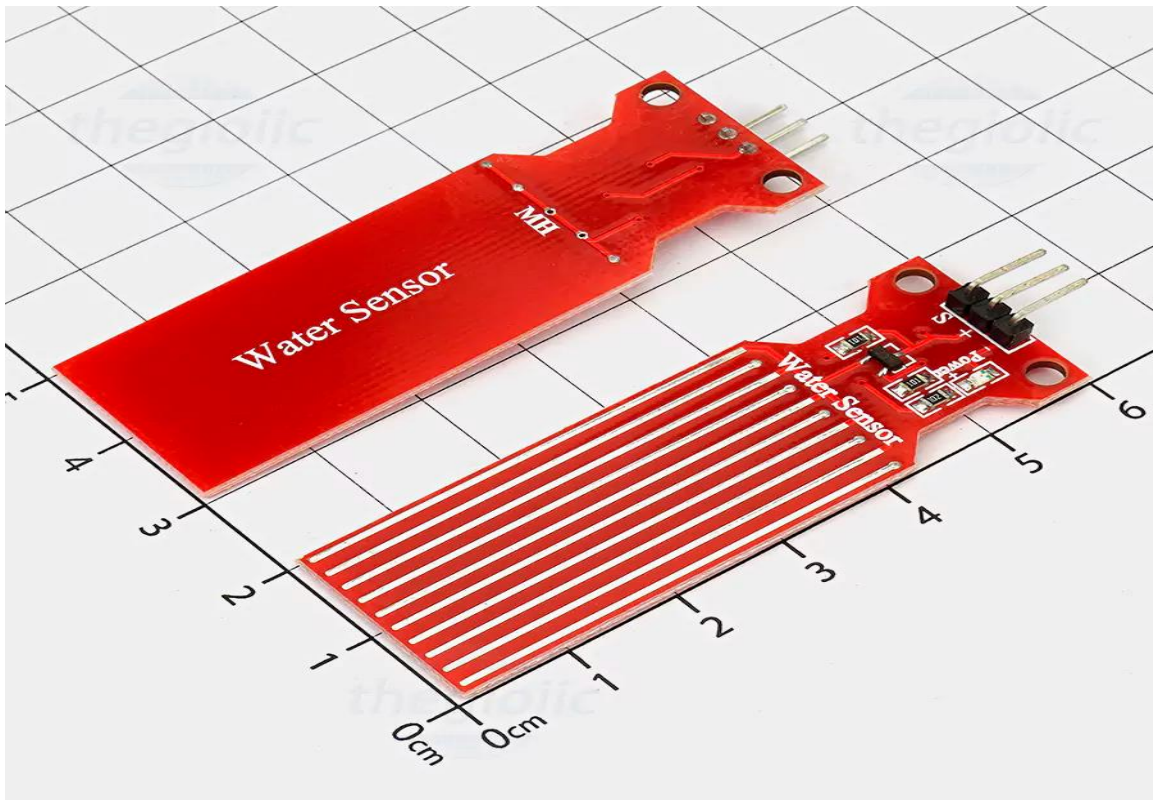
*Bảng 2.1. Thông số kỹ thuật ESP32*

| Chân | Đặc điểm                                                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GPIO | Sử dụng để đọc dữ liệu từ cảm biến và điều khiển các thiết bị ngoại vi như LED, động cơ, relay,... |
| ADC  | 18 kênh ADC, độ phân giải 12 bit, dùng để chuyển đổi analog sang kỹ thuật số                       |
| DAC  | 2 kênh DAC, xuất tín hiệu analog                                                                   |
| UART | Giao tiếp nối tiếp (TX/RX), dùng để truyền dữ liệu                                                 |
| SPI  | Giao tiếp tốc độ cao với các thiết bị ngoại vi                                                     |
| I2C  | Giao tiếp 2 dây (SDA, SCL), kết nối nhiều thiết bị                                                 |
| PWM  | Hỗ trợ điều khiển độ rộng xung trên hầu                                                            |

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
|                        | hết các chân                   |
| GPIO cảm ứng điện dung | Hỗ trợ cảm biến chạm điện dung |

## 2.2. Cảm biến mực nước

Cảm biến mực nước là thiết bị dùng để phát hiện sự hiện diện của chất lỏng tại một điểm nhất định hoặc đo lường mức độ dâng cao của nước qua sự thay đổi điện trở hoặc điện dung. Trong hệ thống cảnh báo ngập, cảm biến này đóng vai trò "mắt thần" để xác định thời điểm nước dâng cao đến ngưỡng nguy hiểm.



Hình 2.2. Cảm biến đo mực nước thực tế

Thông số kỹ thuật

- Điện áp hoạt động: 3.3~5VDC
- Tín hiệu đầu ra:
  - Analog: Biến thiên theo mực nước tiếp xúc.
  - Nguyên lý: Khi nước tiếp xúc với các cực của cảm biến, mạch điện được đóng kín qua môi trường nước, tạo ra điện áp analog tương ứng gửi về chân ADC của ESP32.

Sơ đồ chân

| Chân | Đặc điểm |
|------|----------|
|------|----------|

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| VCC | Cấp nguồn 3.3V - 5V             |
| GND | Nối đất(GND)                    |
| AO  | Đầu ra tín Analog nối với ESP32 |

### 2.3. Còi báo động (Buzzer) và Đèn LED

Đây là các thiết bị cảnh báo tại chỗ nhằm gây sự chú ý ngay lập tức khi phát hiện ngập lụt:

- Còi Buzzer: Sử dụng tín hiệu Digital từ ESP32 để phát ra âm thanh cảnh báo tần số cao khi mực nước vượt ngưỡng.
- Đèn LED: Được lập trình sáng nhấp nháy đồng thời với còi để cảnh báo bằng thị giác, đặc biệt hữu ích trong môi trường ồn ào.

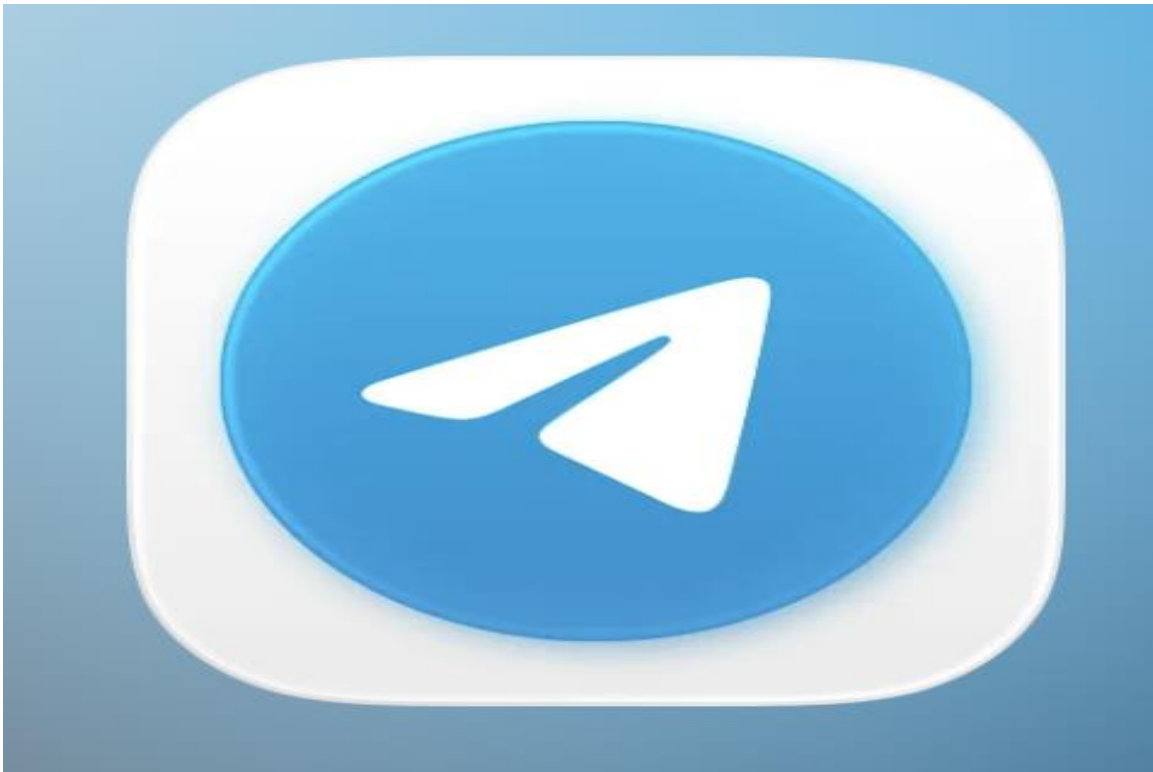


Hình 2.3. Linh kiện cảnh báo tại chỗ: Còi Buzzer và Đèn LED báo động

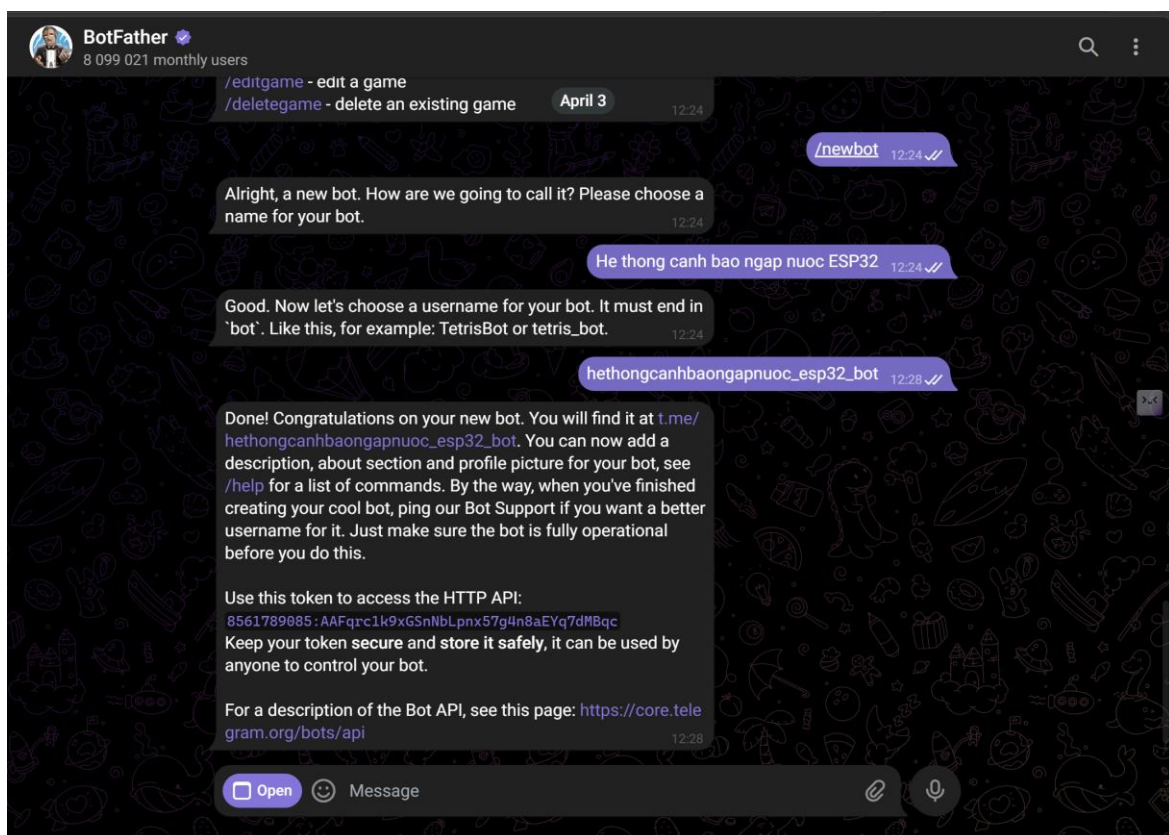
### 2.4. Ứng dụng Telegram và Telegram Bot API

Trong các hệ thống giám sát và cảnh báo thiên tai, tốc độ truyền tin là yếu tố sống còn. Thay vì sử dụng các nền tảng yêu cầu người dùng phải chủ động mở ứng dụng để kiểm tra như các dashboard thông thường, đề tài lựa chọn Telegram làm kênh truyền tin chính. Đây là một ứng dụng nhắn tin dựa trên nền tảng điện toán đám mây với khả năng bảo mật cao, tốc độ truyền tải vượt trội và đặc biệt là hệ thống Bot API mạnh mẽ, cho phép các thiết bị IoT tương tác trực tiếp với người dùng dưới dạng tin nhắn tức thời (Instant Notification).





Hình 2.4.1: Ứng dụng Telegram



Hình 2.4.2: Giao diện BotFather cung cấp mã Token cho hệ thống

## Nguyên lý hoạt động

Hệ thống cảnh báo ngập hoạt động dựa trên mô hình kết nối ba bên:

- ESP32 (thiết bị đầu cuối): Đóng vai trò là một HTTP Client. Khi cảm biến phát hiện mực nước vượt ngưỡng, ESP32 sẽ khởi tạo một yêu cầu (Request) gửi đến máy chủ Telegram.
- Telegram Bot API(Trung gian): Tiếp nhận dữ liệu từ ESP32 thông qua mã Token định danh duy nhất. Bot sẽ xử lý nội dung và chuyển tiếp thông tin đến Chat ID của người dùng hoặc nhóm quản lý.
- Ứng dụng Telegram(Giao diện người dùng): Người dùng nhận được thông báo rung/chuông kèm nội dung cảnh báo chi tiết (ví dụ: "Cảnh báo: Phát hiện ngập lụt tại khu vực giám sát!") ngay trên điện thoại hoặc máy tính.

#### **Chức năng chính của Telegram trong hệ thống:**

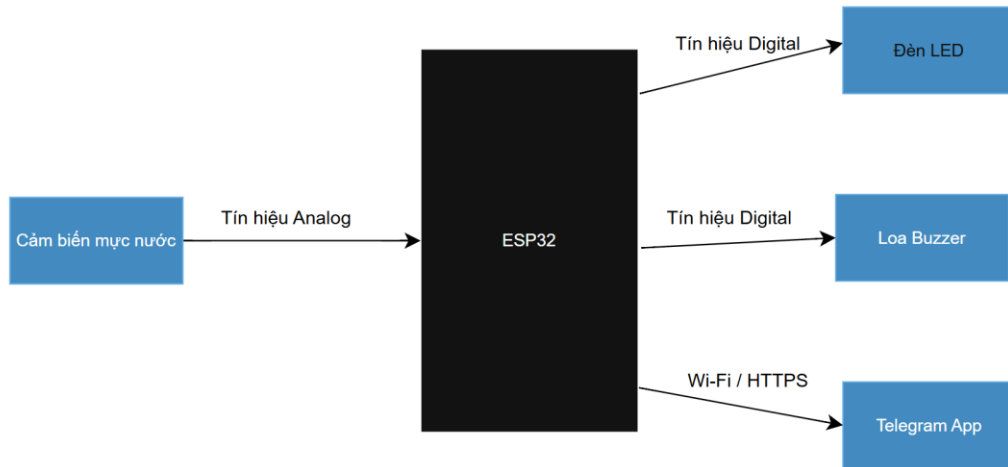
- Cảnh báo tức thời (Real-time Alert): Gửi thông báo ngay lập tức khi chỉ số cảm biến đạt mức nguy hiểm, giúp người dùng phản ứng kịp thời.
- Hoạt động 24/7: Bot luôn ở trạng thái sẵn sàng trên máy chủ đám mây, không phụ thuộc vào việc ứng dụng có đang mở hay không.
- Khả năng lưu trữ: Toàn bộ lịch sử các lần ngập lụt được lưu lại trong nội dung chat, hỗ trợ việc thống kê và theo dõi biến động mực nước theo thời gian.
- Tính tương tác cao: Người dùng có thể gửi lệnh ngược lại cho Bot để kiểm tra tình trạng hiện tại của hệ thống (ví dụ: gõ /status để xem mức nước hiện tại).

Các thành phần chính của hệ thống Telegram Bot

| <b>Thành phần</b>            | <b>Chức năng</b>                                                                                          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telegram Bot Token           | Chuỗi ký tự duy nhất được cấp bởi BotFather, dùng để định danh và bảo mật quyền điều khiển Bot của ESP32. |
| Chat ID                      | Mã số định danh người dùng hoặc nhóm nhận tin, đảm bảo cảnh báo gửi đúng đối tượng.                       |
| UniversalTelegramBot Library | Thư viện hỗ trợ trên môi trường lập trình giúp ESP32 giao tiếp với API của Telegram một cách dễ dàng.     |
| Telegram App                 | Giao diện hiển thị tin nhắn cảnh báo và tương tác với người dùng cuối.                                    |

## CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

### 3.1 Sơ đồ khối hệ thống



Hình 3.1: Sơ đồ khối tổng quát hệ thống cảnh báo ngập nước.

### 3.2. Nguyên lý hoạt động:

Hệ thống vận hành dựa trên sự phối hợp giữa phần cứng và các giao thức truyền tin qua Internet:

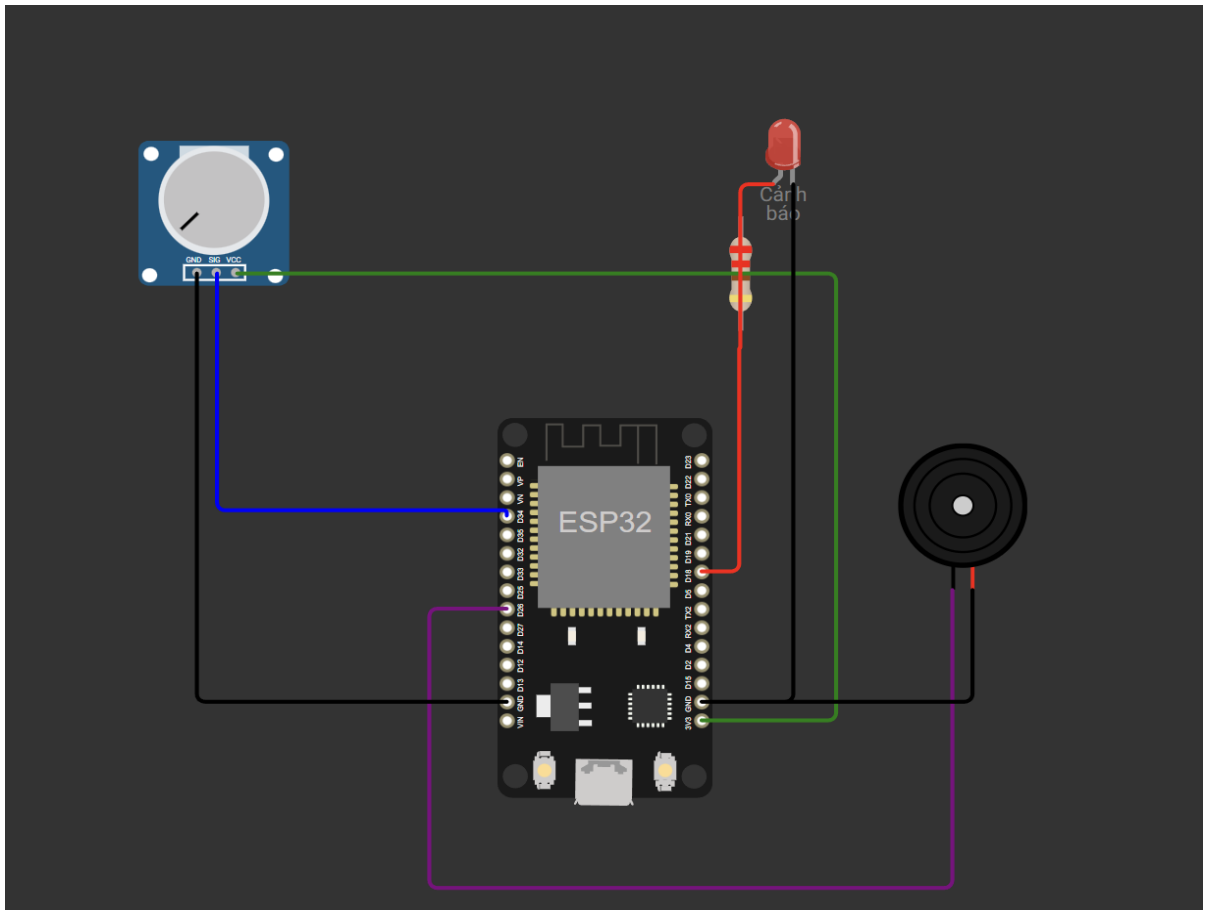
- Thu thập dữ liệu: Cảm biến mực nước gửi tín hiệu tương tự (Analog) về chân ADC của ESP32.
- Xử lý dữ liệu: ESP32 phân tích giá trị nhận được. Nếu mực nước vượt quá ngưỡng an toàn đã cài đặt, hệ thống sẽ xác nhận trạng thái "Ngập nước".
- Thực thi cảnh báo:
  - Tại chỗ: ESP32 xuất tín hiệu số (Digital) để kích hoạt loa Buzzer phát âm thanh và đèn LED nhấp nháy.
  - Từ xa: ESP32 sử dụng kết nối Wi-Fi để gửi yêu cầu HTTPS đến máy chủ Telegram, đẩy thông báo trực tiếp đến điện thoại người dùng.

### 3.3. Thiết kế phần cứng:

Hệ thống được thiết kế dựa trên sự kết nối giữa vi điều khiển ESP32 và các linh kiện ngoại vi thông qua các chân GPIO cụ thể:

- **Khối xử lý:** Sử dụng vi điều khiển ESP32, đóng vai trò quản lý các kết nối Wi-Fi, xử lý thuật toán đọc dữ liệu và kích hoạt các kịch bản cảnh báo.

- **Khối cảm biến:** Sử dụng biến trở (trong mô phỏng Wokwi) để giả lập giá trị thay đổi của mực nước. Tín hiệu Analog từ cảm biến được đưa vào chân ADC (GPIO 34) của ESP32 để chuyển đổi sang giá trị số.
- **Khối phát tín hiệu:** Đèn LED đỏ: Kết nối với chân GPIO 18, phát tín hiệu thị giác khi có cảnh báo.
  - Còi báo (Buzzer): Kết nối với chân GPIO 26, phát tín hiệu âm thanh để thu hút sự chú ý tức thì.



*Hình 3.2: Sơ đồ kết nối các linh kiện trên môi trường mô phỏng Wokwi.*

### 3.4. Thiết kế phần mềm:

Phần mềm của hệ thống được xây dựng trên môi trường mã nguồn mở, bao gồm:

- Ngôn ngữ lập trình: C++ sử dụng trên nền tảng Arduino IDE hoặc Wokwi.
- Thư viện hỗ trợ: UniversalTelegramBot để giao tiếp với API của Telegram và các thư viện hỗ trợ Wi-Fi cho ESP32.
- Thuật toán điều khiển: Liên tục kiểm tra điều kiện mực nước. Nếu mực nước đạt ngưỡng, thực hiện gửi tin nhắn cảnh báo định kỳ để đảm bảo người dùng nhận được thông tin kịp thời.

### 3.5. Thiết kế giao diện

Thay vì sử dụng các dashboard phức tạp, hệ thống sử dụng giao diện nhắn tin trực quan của ứng dụng Telegram:

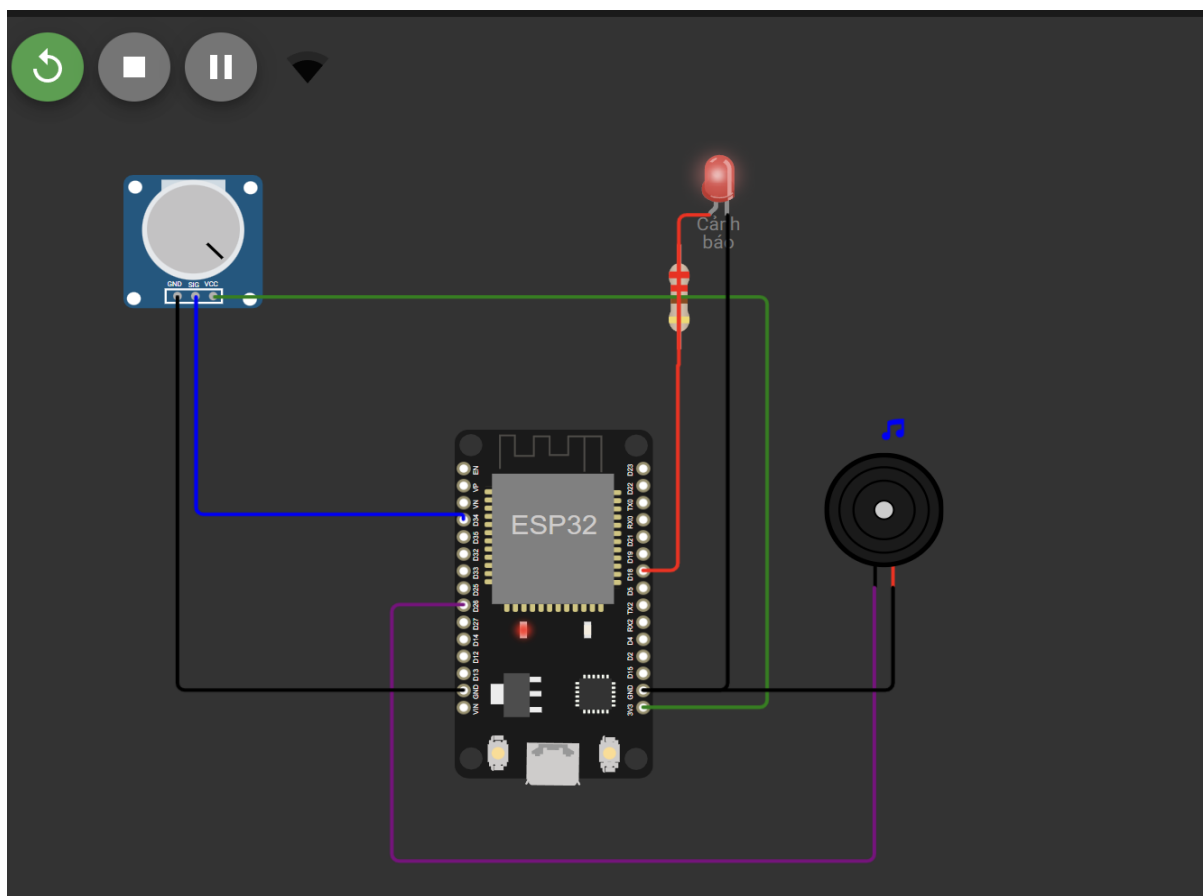
- Tên Bot: "Hệ thống cảnh báo ngập nước ESP32 bot".
- Nội dung thông báo: “Nguy hiểm! Phát hiện ngập lụt! Mức nước đo được: [Giá trị] %”.
- Cơ chế hiển thị: Tin nhắn bao gồm biểu tượng cảnh báo, nội dung tình trạng và thông số kỹ thuật thực tế thu thập từ cảm biến.
- Lợi ích: Tận dụng hệ thống thông báo đẩy (push notification) của Telegram giúp người dùng nhận tin cảnh báo tức thời ngay cả khi điện thoại đang khóa màn hình, đảm bảo tính kịp thời trong ứng phó thiên tai.

## CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ VẬN HÀNH

### 4.1. Thiết lập môi trường mô phỏng trên Wokwi

Để kiểm chứng thiết kế, hệ thống được triển khai trên nền tảng Wokwi với các thành phần:

- Vi điều khiển: ESP32 đóng vai trò trung tâm xử lý dữ liệu và kết nối mạng.
- Thiết bị giả lập: Sử dụng biến trở để thay đổi giá trị đầu vào, mô phỏng mực nước dâng cao hoặc hạ thấp.
- Cảnh báo tại chỗ: Đèn LED đỏ và còi Buzzer được kết nối để phát tín hiệu tức thời.
- Kết nối mạng: Cấu hình Wi-Fi ảo cho ESP32 để thiết bị có thể truy cập Internet và gửi dữ liệu tới máy chủ Telegram.



Hình 4.1 Sơ đồ mô phỏng trên Wokwi

## 4.2. Xây dựng mã nguồn điều khiển

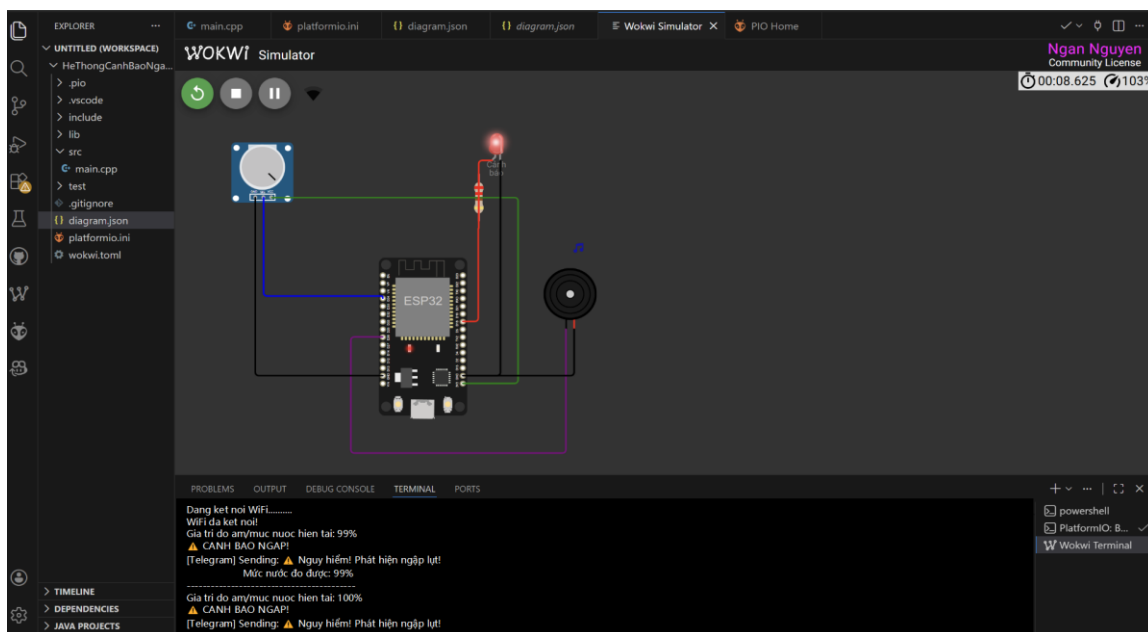
Chương trình được lập trình bằng ngôn ngữ C++ với các chức năng chính:

- Khởi tạo: Thiết lập cấu hình chân ra/vào và kết nối với Bot Telegram thông qua mã Token định danh.
- Đọc dữ liệu: Liên tục lấy giá trị từ chân Analog của cảm biến mực nước.
- Logic cảnh báo: Khi giá trị vượt quá ngưỡng cho phép, ESP32 sẽ đồng thời bật LED, còi hú và gọi hàm gửi tin nhắn.

## 4.3. Kết quả thực nghiệm

Hệ thống đã vận hành chính xác theo đúng kịch bản thiết kế:

- Cảnh báo tại chỗ: Khi xoay biến trở mô phỏng nước dâng, đèn LED đỏ sáng rõ và còi Buzzer phát âm thanh cảnh báo.
- Cảnh báo từ xa: Tin nhắn được gửi về ứng dụng Telegram trên điện thoại với nội dung: “Nguy hiểm! Phát hiện ngập lụt! Mức nước đo được: [Giá trị] %”.
- Giao diện quản lý: Toàn bộ lịch sử các lần cảnh báo được lưu lại trong cửa sổ chat với Bot "He thong canh bao ngap nuoc ESP32 bot", giúp người dùng dễ dàng theo dõi biến động mực nước theo thời gian.



Hình 4.2 : Giao diện giám sát dữ liệu trên Serial Monitor



Hình 4.3: Thông báo cảnh báo gửi về ứng dụng Telegram trên điện thoại

## CHƯƠNG 5: HƯỚNG ĐÁNH GIÁ VÀ PHÁT TRIỂN

### 5.1. Kết quả đạt được

Hệ thống đã hoàn thành các mục tiêu ban đầu đề ra:

- Khả năng giám sát: Đo đạc và phản hồi giá trị mực nước chính xác trong môi trường mô phỏng.
- Tính kịp thời: Cảnh báo tại chỗ (Còi, LED) và cảnh báo từ xa (Telegram) hoạt động đồng bộ, giúp người dùng nhận tin nhắn gần như tức thời.
- Giao diện thân thiện: Việc sử dụng Telegram giúp người dùng dễ dàng tiếp cận thông tin mà không cần cài đặt thêm các ứng dụng phức tạp.

## 5.2. Ưu điểm và Nhược điểm

- Ưu điểm:
  - Chi phí triển khai thấp nhờ sử dụng vi điều khiển ESP32.
  - Hệ thống thông báo qua Telegram hoàn toàn miễn phí và có độ tin cậy cao.
  - Dễ dàng lắp đặt và mở rộng cho nhiều khu vực khác nhau.
- Nhược điểm:
  - Hệ thống phụ thuộc hoàn toàn vào kết nối Wi-Fi để gửi cảnh báo từ xa.
  - Trong môi trường mô phỏng Wokwi, các yếu tố nhiễu môi trường thực tế chưa được tính đến đầy đủ.
  - Trong môi trường thực tế, cảm biến mực nước có thể bị ăn mòn hoặc bám bẩn sau thời gian dài sử dụng, gây ảnh hưởng đến độ chính xác của dữ liệu.

## 5.3. Hướng phát triển đề tài

- Tích hợp thêm cảm biến lưu lượng nước để dự báo tốc độ dâng của nước lũ.
- Bổ sung nguồn điện dự phòng (Pin/Acquy) để hệ thống vẫn hoạt động khi mất điện lưới do mưa bão.
- Phát triển thêm tính năng gửi vị trí GPS của điểm ngập nếu triển khai trên diện rộng.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu để lưu trữ lịch sử các lần ngập lụt, hỗ trợ việc phân tích và dự báo thiên tai theo mùa tại địa phương.

## CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN

Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài “Phát triển hệ thống cảnh báo ngập nước với ESP32”, em đã đạt được những kết quả sau:



- Hiểu rõ nguyên lý hoạt động của vi điều khiển ESP32 và các loại cảm biến trong hệ thống IoT.
- Làm chủ kỹ thuật kết nối và truyền tin thông qua Telegram Bot API.
- Xây dựng thành công mô hình mô phỏng hoạt động ổn định, góp phần đưa ra giải pháp công nghệ giá rẻ nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai tại địa phương, đặc biệt là khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão lụt như Thành phố Huế.

Mặc dù vẫn còn một số hạn chế về mặt thực nghiệm hiện trường, nhưng đề tài đã đặt nền móng quan trọng để phát triển các ứng dụng giám sát môi trường thông minh trong tương lai. Em xin chân thành cảm ơn giảng viên đã hướng dẫn để em hoàn thành bài tiểu luận này.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

### Tiếng Việt:

- [1] Nguyễn Văn Hiếu, Giáo trình Internet of Things, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, 2020.
- [2] Cộng đồng Arduino Việt Nam, Hướng dẫn sử dụng các chân ADC và giao tiếp ESP32, Truy cập tại: <https://arduino.vn>
- [3] Kênh YouTube "TAPIT", Video: Lập trình ESP32 và ứng dụng IoT thực tế, Truy cập tại: <https://www.youtube.com/c/TAPIT>
- [4] Báo điện tử Thừa Thiên Huế, Tin tức về tình hình ngập lụt và các giải pháp công nghệ tại địa phương, Truy cập tại: <https://baothuathienhue.vn>

### Tiếng Anh:

- [5] Arduino, ESP32 Arduino Documentation, Available: <https://docs.espressif.com>
- [6] Espressif Systems, ESP32 Technical Reference Manual, 2023.
- [7] Random Nerd Tutorials, ESP32 Telegram Bot Tutorial: Send Notifications, Available: <https://randomnerdtutorials.com>
- [8] Telegram, Telegram Bot API Documentation, Available: <https://core.telegram.org/bots/api>
- [9] Wokwi, ESP32 Simulator Documentation & Cloud Tutorials, Available: <https://docs.wokwi.com>

**Học kỳ 2 Năm học 2025-2026**

**Điểm kết luận:** Bằng số..... Bằng chữ:.....

*Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 4 năm 2026*

## CBChT2

(Ký và ghi rõ họ tên)